

数学史

二十世纪前半叶的数学

V. 季霍米罗夫 (Tikhomirov)

十九世纪与二十世纪之交在科学和技术方面成果空前。伦琴 (Röntgen) 在 1895 年发现了以他的名字命名的射线。波波夫 (Popov) 和马可尼 (Marconi) 发明了无线电。安托万·贝克雷尔 (Antoine Becquerel) 于 1896 年发现了铀盐的自然放射性。普朗克 (Planck) 从有关量子的假说出发, 于 1900 年建立热幅射理论, 在同一年诞生了“基因”这个词, 从而开始了遗传学的辉煌发展时期。赖特兄弟 (Wilbur & Orville Wright) 的飞机于 1903 年从地面升起, 并在空中飞翔了 59 秒。爱因斯坦 (Einstein) 于 1905 年奠定了特殊相对论的基础 (庞加莱 (Poincaré) 也同时有了这个构想), 给量子理论以新的推动 (建立光电效应理论), 构成布朗 (Brown) 运动理论的基础, 首次发表了公式 $E = mc^2$,

在上世纪与本世纪之交, 许多人以为, 世界将走向繁荣与进步, 幸福的纪元不久即将到来, 最终走向理性的王国。

唉, 这些希望没有得到证实, 在本世纪发生了很多悲惨事件: 战争, 种族迫害, 自然界的匮乏, 骇人听闻的罪行, 如今人类面对最严重的考验, 并且他们如果不能够团结起来并一致地遵循理性的原则, 那末他们就可能被毁灭掉。(这在上一个世纪是不可能想象的——地球好像是无限富足的, 而且任何人也没有感觉其生存受到威胁。)

在本世纪的所有重大变革中, 科学 (数学也不例外) 起了极大的作用。在这个世纪内, 数学中发生了些什么? 我们将依据前半个世纪的经历来考察这个问题。

应当无须迟疑地说, 二十世纪是数学史上的伟大时代。看来, 在这一百年中的数学成就超过以前二千五百年中的全部建树。可是科学上的成就又该如何评价呢? 首先讨论一下数学可以为人类及其数学界个别代表人物做些什么, 是有意义的。

关于数学创造的目的

在上一个世纪, 有两个著名的学者——法国数学家让·傅里叶 (Jean Fourier) 与德国数学家卡尔·雅可比 (Carl Jacobi)——曾进行过一次对话。傅里叶断言, 数学的目的是帮助解释自然。雅可比有异议, 他坚定地认为数学的目的是为人类的理性增光。从而雅可比认为, 在数学著作中可能存在某种“内在的”涵义, 它就象诗歌或者艺术的整个涵义那样难于解释。

原题: Математика В первой половине XX Века. 译自: Квант, 1(1999), 3-9.

但是,除了认识自然和“为理性增光”以外,在整个新时代中,刺激数学研究的因素还有工程、设计、经济、生物和其它的实际应用.还有一点不应当忘记的是,数学永远是哲学认识世界的助手.

二十世纪的数学在以上这些实质方面获得赞誉,下面我们将尽力加以解释.但暂时先要谈一下本世纪数学历史发展本身的某些特点.全世界趋向变革,在数学现实中也有很多变革.

数学的学派

直到二十世纪初,数学基本上还是局限在国家的范围内发展的.

整个十九世纪都是在法国和德国这两大数学学派竞赛的标志下度过的(在世纪之初由高斯主宰,而在世纪之末由庞加莱主宰的这个伟大竞争的清晰而又有偏颇的陈述,读者可从 F·克莱因(Klein)的名著《关于十九世纪数学发展的讲义》(《科学》,莫斯科,1989)一书中获得.).

然而,在二十世纪临近之时,意大利、匈牙利、奥地利、瑞典和某些其它数学学派也曾以最积极的方式参加了科学活动.十九世纪中叶形成了以彼得堡学派为基础的俄罗斯学派,在二十世纪的第二个十年中,这个学派又补充上了莫斯科数学学派,而后者在三十年代中期差不多是世界上最杰出的学派.在世纪之交,美洲大陆上出现了第一批优秀的数学家,第一次世界大战后,著名的波兰数学学派开始形成,....

这是本世纪初的情况.现今情况改变了.在本世纪的后半叶,数学开始具有真正的国际性科学的特征.首先,希尔伯特(Hilbert)的下述思想开始实现了,即对数学家来说,整个文明世界是统一的国家.

研究方向有了本质的拓广,优先地位也发生了变化.

本世纪开头与末尾时数学的学科方向

1900年第二届巴黎数学大会的分组目录说明了二十世纪初在数学中占优势的那些方向(它在数学史上留下了独特的痕迹,这是由于在这次大会上,大卫·希尔伯特(David Hilbert)作了有关数学问题的报告).在这次大会上,以下四个基本分组进行了工作:算术与代数、分析、几何、力学与数学物理;还有两个:历史与文献,以及教学与方法论.

下列现今数学大会的分组证实了数学在二十世纪中发生的变化:数理逻辑与数学基础,代数、数论、几何、拓扑、代数几何、复分析,李群与表示论,实分析与泛函分析,概率论与数理统计,偏微分方程,常微分方程,数学物理,数值方法与计算理论,离散数学与组合学,信息学的数学方面,数学在非物理科学中的应用,数学史,数学教学.

上述的许多方向都是在二十世纪诞生或形成的.同时,优先地位也发生了更替.如果说,直到第二次世界大战,数学中的基本方向曾是分析及其不同分支(数理方程、概率论、复变函数论),那么,在战后,很多数学家的兴趣开始转向拓扑、多维复分析、代数几何、李群论与表示论等等.最轰动一时的成就和最有威望的奖金中的压倒多数都是在这

些领域工作的数学家获得的。

但是,这种优先地位的更替是在我们选定的时间区间之后发生的。本世纪初诞生了哪些新方向?首先应当提到三个新分支——泛函分析、拓扑和函数论。从对这些方向的简短讨论开始,我们来对本世纪前半叶的数学成就作一回顾。

泛函分析

在本世纪初到第一次世界大战期间,在数学发展方面发生的最重大事件之一就是泛函分析的诞生,它将经典分析、线性代数及几何的很多概念联系了起来。

早在上世纪末就已发现,有限个变元之线性方程组与其无穷维相似物——线性积分方程之间的类似。理论上的决定性进展是由弗雷德霍姆(Fredholm)于1900年作出的。积分方程

$$x(t) - \lambda \int_a^b K(t, \tau)x(\tau)d\tau = y(t), \quad (1)$$

其中 $y(\cdot)$ 为已知函数,而 $x(\cdot)$ 为未知函数。弗雷德霍姆将积分用积分和代替,从而将积分方程用线性方程组

$$x_i - \lambda h \sum_{j=0}^n k_{ij}x_j = y_i \quad (2)$$

来代替,其中 $t_i = a + ih, x_i = x(t_i), y_i = y(t_i), k_{ij} = K(t_i, \tau_j), 1 \leq i, j \leq n$ 。

线性方程组之解法在十九世纪即已研究得很透彻了(其原始概念在中学教程中有,要到大学低年级才会学习其全部内容)。应用这样的方法并取极限,弗雷德霍姆找到了可解性条件以及求方程(1)之解的算法。这就促使人们去深入研究将代数与几何之基本原理结合起来的理论,不过是在无穷维空间中,线性泛函分析就这样诞生了。

二次型理论也是泛函分析的重要篇章,这是希尔伯特首先奠定基础的(1904—1906)。通过转轴,可得二次型 $Q(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$ 化成对角形式 $\lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2$ 。对于二次型

$$Q(x(\cdot)) = \int_a^b \int_a^b K(t, \tau)x(t)x(\tau)dt d\tau, K(t, \tau) = K(\tau, t),$$

希尔伯特证明了与此相似的结果,其中之变元不是向量 $x = (x_1, x_2)$,而是平方可积之函数 $x(\cdot)$ 。

$$\int_a^b x^2(t)dt < \infty.$$

所有这种函数所成之集称为希尔伯特空间(用 L_2 表示它)。希尔伯特空间中的二次型理论成为量子力学的数学基础。

拓扑的诞生

如今“拓扑”一词牵涉到数学的两个部分,并且从一开始对“拓扑”一词就各有自己

的定义. 一种是以庞加莱为创始人的拓扑, 长期以来, 一直称之为组合拓扑, 另一种拓扑 (其根源是康托尔 (Cantor) 的研究) 则称为一般拓扑或理论——集拓扑.

一般拓扑与集论邻接, 属于数学基础 (按照这门学科之设计者的意见, 他们依次是康托尔, 希尔伯特, H. 威尔 (Weyl) 及其他一些人). 这种公理化理论负有研究诸如“极限”, “收敛”, “连续”等概念的任务. 一般拓扑的基础是由德国数学家豪斯多夫 (Hausdorff), 波兰数学家库拉托夫斯基 (Kuratowski), 莫斯科学派的著名代表 P.S. 亚历山德罗夫 (Aleksandrov) 和其他一些人在本世纪奠定的.

组合拓扑是几何的一部分, 它研究几何图形在——且双方连续的映射之下保持不变的性质. 康托尔造出了区间在正方形上的一一映射. 但是不可能造出区间在正方形上的一一且双方连续的映射, 这在维数论中得到证实, 维数论是拓扑的一部分, 于本世纪第二个十年中问世. 庞加莱 (提出问题并拟定其解决的方法), 本世纪荷兰的大数学家布劳威尔 (Brouwer), 伟大的法国数学家勒贝格 (Lebesgue), 奥地利数学家门格尔 (Menger), 以及 (在 26 岁时惨死的) 莫斯科学派的杰出代表乌雷松 (Uryson) 都参与了它的创建¹⁾.

现今, 在定义“几何”拓扑的同时, “组合”一词即已屏弃, 并且在提到“拓扑”一词而未加补充定义时, 都是指庞加莱创建的拓扑.

两种拓扑的遭遇各不相同, 一般拓扑基本上 (回想前面提及的雅可比) 是给人类的智慧增光, 并不直接参与了解自然规律或实用研究.

长期以来, 几何拓扑也被认为是“远离生活”的学科, 只能给人类的智慧增光, 但现在弄清楚了, 它对解释宇宙的构造有最直接的关系. 除此之外, 如今拓扑方法实际上深入到所有数学部门——分析、微分方程理论等等. 现在拓扑是数学的主要领域之一.

函数论

本世纪初, 勒贝格创建了测度与积分理论. 在十九世纪时, 追随柯西 (Cauchy) 和黎曼 (Riemann), 人们将积分 $\int_a^b f(x)dx$ 理解为黎曼和之极限: 取形如

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

之表达式作为积分的近似值, 其中 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 为闭区间的划分, 而 ξ_i 为闭区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的某一点.

勒贝格用另一种方式来处理. 他不去划分横轴, 而是用点 $\cdots < y_{i-1} < y_i < \cdots$ 来划分纵轴. 其理由是, 对间断函数而言, 不可能在闭区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上选出能完全适合于“代表”函数 f 的点 ξ_i . 但对比较复杂的函数 f 来说, 横轴上满足条件 $y_{i-1} \leq f(x) < y_i$ 之点 x 所成之集 E_i 的结构可能非常奇怪. 因此, 要建立积分论, 首先必须建立测度论, 即研究如何度量这些集合. 这一工作是由博雷尔 (Borel) 和勒贝格完成的.

¹⁾ 关于维数论见例如《量子》1998 年第 3 期的文章《帕维尔·萨姆伊洛维奇·乌雷松 (Pavel Samuilovich Uryson)》.

勒贝格将集 E (比如说在闭区间 $[0,1]$ 中的集) 的测度定义如下. 覆盖 E 的开区间长度之和的下确界称为 E 的外测度. 对任何集都可定义其外测度. 如果集 E 之外测度与其 (关于闭区间 $[0,1]$) 余集的外测度之和等于 1, 则称集 E 为勒贝格可测. 此时称集 E 之外测度为勒贝格测度, 并用 $\text{mes}(E)$ 来表示.

在计算勒贝格积分时, 用形如 $\sum \eta_i \text{mes}(E_i)$ 之和来代替黎曼和, 其中 η_i 为区间 $[y_{i-1}, y_i]$ 中的某一点. 勒贝格非常明确地描述了自己方法的优越性, 他是这么写的: “在柯西的方法中, 是这样操作的, 就象没有经验的店员清点硬币和纸币那样, 捡到那个就点那个. 然而我们在操作时就象老练并且有条理的店员那样, 嘴里说着: 我有 $\text{mes}(E_1)$ 个一法郎的硬币, 价值 $1 \times \text{mes}(E_1)$; 我有 $\text{mes}(E_2)$ 个二法郎的硬币, 价值 $2 \times \text{mes}(E_2)$; 我有 $\text{mes}(E_5)$ 个五法郎的硬币, 价值 $5 \times \text{mes}(E_5)$; 我总共有 $1 \times \text{mes}(E_1) + 2 \times \text{mes}(E_2) + 5 \times \text{mes}(E_5) + \dots$ 法郎, 当然这两个店员得到同样的结果. 可是, 在这些和数不清的情况下, 即其总数为无穷时, 两种方法的差别就很大了.” 在新测度论的基础上, 诞生了函数论的新方向——函数的度量理论.

集论也完全变了样. 三位法国学者——博雷尔、贝尔 (Baire) 和勒贝格——站在新方向的源头上. 他们奠定了描述性集论的基础, 这是一种数集的理论, 它研究复杂而奇怪之集的构造.

在二十年代, 函数论的主角转移到俄罗斯学派, 其代表人物为尼古拉·尼古拉耶维奇·卢津 (Nikolai Nikolaevich Luzin) 和他的学生 P.S. 亚历山德罗夫, N.K. 巴里 (Bari), A.N. 科尔莫戈罗夫 (Kolmogorov), D.E. 梅尼绍夫 (Men'shov), M. Ya. 苏斯林 (Suslin), A.Ya. 欣钦 (Khinchin) 等人. 他们也奠定了莫斯科数学学派的基础. 领头在函数论中做了工作后, 卢津的学生们就分道扬镳了. 科尔莫戈罗夫和欣钦转向概率论, 亚历山德罗夫和乌雷松转向拓扑, 柳斯捷尔尼克 (Lyusternik) 和施尼雷尔曼 (Shnirel'man) 转向非线性分析, 诺维科夫 (Novikov) 在数理逻辑中作了杰出的贡献. 拉夫连季耶夫 (Lavrent'ev) 的复分析和力学中有重大发现. 只有梅尼绍夫和巴里继承了他们老师的事业. 在三十年代, 世界上没有任何别的数学学派荟萃了如此多的杰出学术明星.

现在已到叙述数学在理解自然规律中所起作用的时候了.

数学物理

在上世纪末, 物理学看起来好像是一个已经完成了的知识领域, 根据传说, 那时有一个年轻人²⁾ 请求教师给他临别赠言 (他想当物理学家). 教师说, 看不出物理有何前途: 在已知真理的几乎无云的天空上, 只看得到两块不大的云彩——迈克尔森 (Michelson) 的实验以及幅射定律; 它们很快要被驱散, 在物理学中将会无事可做.

几年以后, 从第一块云彩中诞生了特殊相对论, 而从第二块云彩中则诞生了量子力学, 它们改变了我们对世界的全部认识.

特殊相对论是经过洛伦兹 (Lorentz), 爱因斯坦和庞加莱的努力在 1904—1906 年间创

²⁾ 马克斯·普朗克 (Max Planck)—原编者注.

建的。这个理论所描述的物理世界的构造很不寻常，它与此前三个世纪中形成的物理直觉相抵触。

特殊相对论的数学根源是德国杰出数学家赫尔曼·明科夫斯基 (Hermann Minkowski) 发现的。他曾建立了特殊相对论与洛巴切夫斯基 (Lobachevskii) 几何的令人吃惊的联系。

我们举例来说明这种思想。让两架飞机彼此头对头地运动，并且一架以常速 v (相对于地球) 飞行，而另一架以常速 v' (还是相对于地球) 飞行。按照牛顿力学，第二架飞机相对于第一架的速度等于 $v + v'$ ，而特殊相对论则得出另一种公式 $\frac{v+v'}{1+\frac{vv'}{c^2}}$ ，其中 c 为光速。假如飞机都在一个平面中，而不是沿一条直线飞行，则速度之加法公式与洛巴切夫斯基平面的变换有关。简单说来是这样的：在特殊相对论中，速度空间被实现为洛巴切夫斯基平面，其中之速度加法公式借助此平面之运动来确定³⁾。

同时也弄清楚了，时间与空间不能孤立地考虑，我们的世界是四维的。结果多维几何有了物理意义。

这对数学家们说来是鼓舞人心的事件：被许多人认为是荒诞不经之谈的理论一下子变成了整个宇宙的基础。

爱因斯坦用十年时间创建了一般相对论，这一理论破坏了有关“平坦”宇宙的概念。宇宙的几何成为“弯曲”的，并且与引力有关。作出由一点至另一点之路线的仪器记录表明，应以运动轨道为转移。作为这个现象的基础是几何中最重要的概念之一——联络，它决定了弯曲面上的平行移动。在本世纪初，这个概念曾是意大利学派的几何学家们 (列维-奇维塔 (Levi-Civita) 等人) 的研究对象。

所有这一切导致二十和三十年代中几何学的最迅猛的发展 (而今则是拓扑)。

在二十年代，人类遭受了又一次震动——量子力学的诞生。以前在科学中认识世界的最牢不可破的堡垒之一——由过去可以预测未来——崩溃了。现已查明，微观世界原则上不可预测，当电子从一个洞中穿过时，仅能确定此电子在位于该洞附近之屏幕上的确定位置出现的概率。甚至连爱因斯坦这样最伟大的学者和量子论的奠基人之一，对此也难以置信，他不厌其烦地在重复这句话：“我不相信玩骰子的上帝。”

我们想说明的是，什么样的数学配得上所有这些。在经典力学中，质点的运动用其坐标 x 和其冲量值 p 描绘。认为它们可以同时计算出来，并且以后的运动由微分方程来单值地确定。

在量子力学中，质点的位置由直线上的希尔伯特空间 L_2 中的波 (复) 函数 $X(x)$ 来确定。此函数满足条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(x)|^2 dx = 1$ ，并用公式

$$\mathcal{P}_X([a, b]) = \int_a^b |X(x)|^2 dx \quad (1)$$

来确定质点 (在给定的瞬时) 位于闭区间 $[a, b]$ 中的概率 $\mathcal{P}_X([a, b])$ 。

³⁾ 这句话之意义的解释，以及特殊相对论与洛巴切夫斯基几何之间的许多别的联系，由 V.N. 杜布罗夫斯基 (Dubrovskii), Ya.A. 斯莫罗金斯基 (Smorodinskii) 和 E.L. 苏尔科夫 (Surkov) 的《相对论的世界》一书提供 (《量子》丛书系列，卷 34，《科学》，莫斯科，1984)

冲量由另一个函数 $P(p)$ 来描绘. 它也是定义于全直线上, 并满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} |P(p)|^2 dp = 1$. 质点之冲量在范围 $\alpha \leq p \leq \beta$ 中之概率 $\mathcal{P}_p(\{\alpha, \beta\})$ 由等式

$$\mathcal{P}_p(\{\alpha, \beta\}) = \int_{\alpha}^{\beta} |P(p)|^2 dp \quad (2)$$

给出. 质点的运动由偏微分方程——薛定谔 (Schrödinger) 方程——来确定.

量子力学的最重要的原理之一是用傅里叶变换将波函数与冲量函数联系起来, 它用公式

$$P(p) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} X(x) e^{-i\frac{p}{\hbar}x} dx \quad (3)$$

来表示, 其中 $\hbar$ 为普朗克常数. 质点位置和冲量之最可能的值 (它们的平均值) 由公式

$$\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x |X(x)|^2 dx, \quad \eta = \int_{-\infty}^{+\infty} p |P(p)|^2 dp \quad (4)$$

给出, 假如认为这些平均值都等于零, 则撇开坐标与冲量而给出公式

$$D_X^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |X(x)|^2 dx, \quad D_P^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 |P(p)|^2 dp. \quad (5)$$

从关系式 (3) 得出不等式 $D_X^2 D_P^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}$, 称之为海森贝格 (Heisenberg) 不定性原理, 它表明了那样的事实, 我们不可能同时确切地既知道质点的位置, 又知道它的冲量. 这就使得, 对微观世界之决定性和可知性的希望破灭了.

(事情是这样的, 量子力学的数学基础是由希尔伯特和他的追随者们在这门学科诞生前不久建立的. 其中, 海森贝格和薛定谔描述微观世界之两种处理方法的等效性之所以能充分快地证实, 是由于参加建立这一新学科的积极分子之一, 马克斯·博尔恩 (Max Born), 在此前不久听了希尔伯特关于泛函分析和无穷维二次型理论基础的课.)

这里还有一个情节.

当英国的植物学家布朗 (Brown) 在显微镜下发现了液体中小质点的无序运动时, 数学家和物理学家开头都没有认为这有什么特殊意义. 在物理学水平上的布朗运动理论是由爱因斯坦 (全都在 1905 年, 此时他奠定了特殊相对论的基础, 并对未来的量子理论之建立作出了差不多是决定性的贡献) 以及波兰物理学家斯莫卢霍夫斯基 (Smoluchowski) 提供的. 数学理论的原理是由诺伯特·维纳 (Nobert Wiener) 建立的, 并且在其中发现, 布朗质点的轨道是没有导数的连续函数.

(魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 于 1872 年造出了第一个连续而无处可微之函数的例子. 数学界以怀疑的态度接受这一发现: 很多人认为这是怪物, 与现实没有任何关系. 十九世纪最著名的数学家之一——夏尔·埃尔米特 (Charles Hermite) 感慨地说道: “我以极其恐惧的心情不理睬这些恶魔——没有导数的连续函数”. 那种认为世界上一切都是“光滑的”习以为常的观点又一次破灭了, 原来世界上住着一些“怪物”和“恶魔”.)

布朗运动的完整数学理论是由科尔莫戈罗夫建立的, 并且这也是在我们所考察的时期中最重大的数学成果之一.

抽象数学部门的发展

可是，为人类智慧增光，同时不纠缠于任何实用目标的渴望，推动许许多多学者的努力，并且往往把他们引向与任何实际很少有关的艰难领域。

本世纪前半叶产生了整个数学的公理体系的构想。按这种构想，科尔莫戈罗夫是这样说的：“纯粹的集论是全部数学的基础”。集论是格奥尔格·康托尔 (Georg Cantor) 的精神产品。这个理论在数学史中留下了深刻的痕迹。很多人以为，命中注定了康托尔找到数学中这块被希尔伯特称为“天堂”的宝地 (当发现了集论中的矛盾时，许多人对它的基础表示怀疑，希尔伯特大声地说：“谁也别想把康托尔的天堂从我们这里赶出去”)。

公理方法的发展是与重新评审数学建立于其上的那个基础相联系的。

在二十年代，代数学达到了不同寻常的发展，发生了全部数学的代数化。在为推动这一进程起重大作用的人中，应当提到埃米·诺特 (Emmy Noether) 和她的学生范德瓦尔登 (Van der Waerden)。初等几何由希尔伯特公理化，而概率论由科尔莫戈罗夫公理化。对一般拓扑和测度论前面业已谈过了。许多别的公理化理论亦已开始发展。

在三十年代末，一批法国数学家联合起来，希望把整个数学建立在公理基础上，他们活动的结果成为多卷的专著《数学原理》，以出生于南希的尼古拉·布尔巴基 (Nikolas Bourbaki) 将军这一笔名出版。以集论为基础，然后建立第一阶段：有序结构、代数、一般拓扑、测度论，其后本应建立第二阶段，将代数和几何的结构与拓扑、序等混合起来。这一企图始终没有完成，看来，目的本身是不切实际的 (因为不可能赶得上科学的发展)，但也不能否定这些努力的意义，其中包括，导致建立了一套使数学家们能够彼此理解的语言。

数学与军事——产业部门复合体

数学参与了本世纪中的很多事件，其中的有些事业险些没有把人类引向全球性惨祸的边缘。

“在对垒的双方”都有大量的数学家参与了各色各样旨在造出最新武器装备和进行军事活动的项目。

伦琴射线和贝克勒尔的放射性逐步地将学者们的思想引向“释放”原子能。起初，物理学家不用数学而自己来对付。可是，制造原子武器，尤其是制造氢武器，需要建立很复杂的数学模型和大量的计算。在炸弹的制造中，很多杰出的数学家都在不同程度上参加了。结果，弄清楚了计算数学和制造强大计算机的原理。看来，客观地分析数学家对制造原子武器和核武器的贡献 (无论如何，在我国) 的时候还没有到来，但不容置疑的是，这种贡献是很大的。

赖特兄弟不用数学就飞上了天，但在航空事业发展的进一步要求下，促成空气动力学的诞生。它在本世纪初建立了飞行理论。在创立这一学科的大师中，有“俄罗斯航空之父”尼古拉·叶戈罗维奇·茹科夫斯基 (Nikolai Egorovich Zhukovskii) 和他的追随者们

(S.A. 恰普雷金 (Chaplygin), V.V. 戈鲁别夫 (Golubev) 等人). 他们在飞行理论中应用 (并同时迅速地发展) 了复变函数论. 在四十年代建立了超音速飞行力学.

无线电的诞生也曾促进了数学新领域的发展——非线性振动理论. 在这一理论的创建者中有我们的杰出学者: L.I. 曼德尔斯塔姆 (Mandel'shtam) 以及他的学生和合作者们——N.D. 帕帕列克西 (Papaleksi), A.A. 安德罗诺夫 (Andronov) 等人.

炮火控制和投弹问题影响了概率论许多分支的发展 (冯·诺伊曼 (von Neumann), 维纳, 科尔莫戈罗夫).

秘密信息的密码编制以及信息沿信道的有效传送问题导致数学新分支的诞生——信息论 (C. 香农 (Shannon))——并使编码理论得到发展.

在工业和宇宙导航中的自动控制问题推动了最优控制的发展 (L.S. 庞特里亚金 (Pontryagin), R. 贝尔曼 (Bellman)). 还可以说出应用数学和纯粹数学的许多别的分支.

在保密掩盖下做出的很多工作, 后来一经解密, 就变成了全人类的财产.

两大体系的对抗导致技术的空前发展, 并且 (在现时业已) 导致由电子计算机化而引起的骇人听闻的信息爆炸. 第一批电子计算机是在这一时期之末制造的, 我们认为, 在对它们的深入研究中, 数学家起了非常大的作用 (美国人通常强调冯·诺伊曼在创建电子计算机设计和程序编制的思想方面的突出作用).

不用说, 在民用建筑中, 以及在工程、经济、生物学的发展中, 数学都参加了——这我都没有提到, 在杰出的力学家与工程师中, 对数学发展作出重大贡献的有 I.G. 布勃诺夫 (Bubnov), B.G. 加廖尔金 (Galérkin), A.N. 克雷洛夫 (Krylov), S.P. 季莫申科 (Timoshenko), J. 泰勒 (Taylor), T. 冯·卡曼 (von Karman), ... 这个名单可以扩充得很长.

数学与哲学

可以认为, 本世纪的伟大之处也包括它破坏、改造、革新了人类对其周围世界的几乎所有观念. 在这里数学也起了突出的作用.

本世纪初走向生活的一代人, 对世界的看法与我们不同. 那时以为科学即将能够解释宇宙景象. 纯理性主义思维的人可能曾相信, 世界是可以认识的, 宇宙永恒地存在, 它既没有开头也没有终结 (不论是在时间上还是在空间上); 地球是按自然途径形成的; 地球上的生命是按自然途径发生的, 并且我们眼前的一切都是自然发展而来的.

在本世纪中, 所有这一切都经受了最严重的考验.

爱因斯坦的广义相对论导致宇宙学的发展, 导致大爆炸理论, 导致存在计量宇宙生命的起点 (根据现今的观点, 它存在不超过 10^{14} 年). 填满宇宙的空间原来是有限的, 尽管是在扩展着的. 关于“将宇宙拍成一点”, 从而关于“世界末日”的问题, 还是悬案. 在创建宇宙起源理论方面, 我们的优秀学者 A.A. 弗里德曼 (Fridman) 起了突出的作用 (而在最近又出现了以时间有方向为特色的宇宙区域大量性的种种神奇理论 (A.D. 萨哈罗夫 (Sakharov))).

在有关我们的太阳系起源的众多理论中, 都已发现有深刻的缺陷 (地球、生命的起

源, 它们的进化, 人类的起源就更加深奥莫测了.)。

许多基本的哲学概念都受到怀疑。

牛顿之后的科学哲学之基本论题是, 世界由微分方程控制着, 换言之, 它是完全可以预报的。并且, 在这个有序世界中, 仅在微不足道的一小部分有“违法”之处, 那里是一片混沌; 那里只坚持赌博, 仍然不是一切都可以预报的。帕斯卡 (Pascal), 费马 (Fermat), 雅各布·伯努利 (Jacob Bernoulli) 和拉普拉斯 (Laplace) 描述了随机性的第一批法则。

但是混沌的区域老是在增长。关于随机性的学科——概率论——发展并巩固了。在二十世纪中 (很多是由于我们的伟大同胞——切贝绍夫 (Chebyshev), 利亚普诺夫 (Lyapunov), 马尔科夫 (Markov), 伯恩斯坦 (Bernshtein) 和科尔莫戈罗夫的努力), 它获得了固定的轮廓, 并在解释自然王国中开始占据越来越重大的地位。还在半个世纪以前就曾经以为, 混沌的王国与有序的王国内, 是可以比较的, 到现在果然将这个堡垒攻克了。

现今有很多学者信奉一种与牛顿 (Newton)——拉普拉斯直接相矛盾的观点, 他们断定一切都是混沌。并且他们对这一断言有许多根据。

“人类能做的事是无止境的”这一思想曾遭受怀疑。已经提到过诞生于四十年代的数学新方向——信息论。诺伯特·维纳将信息论纳入更为一般的学科中, 他用“控制论”一词来命名这个学科。这一学科的诞生也与如何认识许多哲学概念的意义有关, 首先是和意识的概念有关。大多数人以为, 只有人被赋予了思维的能力。然而, 就在四十年代, 图灵 (Turing) 和维纳宣布了模拟人类意识的思想。就在不久前, 机器可以赢得国际象棋世界冠军的想法还曾被很多人认为是亵渎, 可是这样的事情已经发生了! 研讨创造有思维的人工生命之可能性, 还与现今出现的新哲学有关。

在本世纪初有许多人 (其中包括希尔伯特) 曾经有过可以“解决一切问题”的幻想 (这也有重大的哲学上的认识论意义, 因为这也与可知性问题有关), 以为能够用文字形式写出一种机器能读的公理理论, 然后想出一种算法, 使机器可以用它证明该理论范围内的任何定理。对初等几何来说, 这看来是可能的 (尽管“造出的”自动机应能工作得空前之长, 在全部处理完初等几何之前, 大概已到世界末日)。可是对于大多数理论 (其中包括算术) 这已证明是不可能的。这个伟大的结果是由哥德尔 (Gödel) 证明的 (1931)。

除所有这些以外, 必须说一下本世纪内提出和解决了的问题, 问题在科学史中的作用等等。由于将另有专文讨论它们, 所以在本文中仅略微涉及一点。

问题

所有这一切——参与了解自然规律, 抽象数学的发展, 以及应用数学与关于宇宙之哲学原理的思维的成就——都导致了新领域和新部门的产生, 基本概念的提出, 卓越结果的获得, 新理论的发展, 以及有效方法的详细研究。

“不能否认某些问题在整个数学学科前进中的深刻意义, 以及它们在个别研究工作中起的重要作用”, 这些话是希尔伯特在提出数学问题之报告的序言部分中说的。

过去的时代留给本世纪若干重大问题。

其中最老的是费马问题，即当 $n > 2$ 时丢番图 (Diophante) 方程 $x^n + y^n = z^n$ 在自然数中不可解。这是在十七世纪提出的。数论中的两个著名问题——哥德巴赫问题与欧拉问题是十八世纪提出的。是否每个大于 6 的奇数都是三个素数之和？克里斯蒂安·哥德巴赫 (Christian Goldbach) 于 1742 年向欧拉 (Euler) 提出这个问题，欧拉在回答时说，要解决所提问题，只须证明，每个偶数是两个素数的和。

黎曼关于 ζ 函数的零点问题以及康托尔提出的连续统问题是十九世纪的问题中最有名的。

在二十世纪最著名的是我们业已提到过的希尔伯特的一系列问题。连续统问题列于希尔伯特问题目录之首位：是否存在这样的不可数集，它可以单值映射到单位线段内，但同时单位线段不能单值映射到这个集合内。换言之，是否存在一个集，其势大于可数集之势，但小于线段之势？

费马问题业已在本世纪解决，正好在世纪尽头。哥德巴赫问题“差不多”被 I.M. 维诺格拉多夫 (Vinogradov) 解决了 (1937)，他证明出任何充分大的奇数可表为三个素数之和。欧拉与黎曼的问题至今仍未解决。

我们讲一下希尔伯特的几个问题是如何解决的。在很大程度上，希尔伯特是个好的预言家，但在某些情况下，直觉也曾使他的预言不灵。一般说来，这与出生于上个世纪的人所固有的那种乐观主义世界观直接有关。

希尔伯特重新把重点放在连续统问题上，所持的出发点是从两方面解决此问题的可能性：是或非。但业已弄明白了，用数理逻辑的方法和一套通用的公理集论，既不能证明也不能推翻这个问题。它不可能被推翻这点是哥德尔证明的 (1936)，科恩 (Cohen) 证明了逆定理 (1963)。

希尔伯特对人类智慧之无限可能性的坚强信念可在其自由奔放的格言中找到他自己的说法：“我们想要知道，我们就会知道”，这更加使他“深信每个确定的数学问题都应该有解”，这激励他提出第十问题：“指出一种方法，用此法，经有限次运算后，可以判明给定之整有理数方程是否可解”（或者换句话说：证明存在一种算法，对给定之整系数 n 变元多项式 P ，用此算法能判定方程 $P = 0$ 在整数中有没有解）。这个问题的答案也已证明是否定的 (马蒂雅谢维奇 (Matiyasevich) 1970)。

希尔伯特曾经如此地相信，三元函数的构造比二元函数更复杂，因此提出这样的假设，某个具体的三元函数不能表为二元连续函数的叠合 (第十三问题)。希尔伯特的假设被非常彻底地推翻了：业已证明，借助于一个，并且是最简单的，二元函数——加法 $(x, y) \rightarrow x + y$ ——和单元连续函数，可以重新造出任何 n 元函数 (科尔莫戈罗夫，阿诺尔德 (Arnol'd), 1957)。

拓扑的诞生伴随着伟大的成就。这里有几个例子。圆周将平面分为两部分：圆外任何一点都不能不穿过圆周而与圆心相联结。法国数学家若尔当 (Jordan) 于十九世纪证出，圆周的同胚 (即双方连续且一一的映射) 象也将平面分为两部分。荷兰数学家布劳威尔将此结果推广于多维球面之同胚象的情况。

(下转 288 页)

学的资助几乎消失。在俄罗斯，大学的情况恶化到非常严重的程度。美国数学会不可能为他们解决所有的问题，但我们确实给他们提供了帮助。

发生在我任期内的另一件事，尽管我只部分负责的是：我们跟欧洲数学会建立了关系，这是一个有着约 50 个欧洲国家的数学会的联合体。还有，在我作为主席的任期内，我把去参加与别的数学会或数学团体的联席会议作为行动准则。这包括在澳大利亚、北欧、墨西哥、香港的会议。这些会议反映的事实是：尽管我们有许多分歧，但我们都有一个共同的利益及问题：那就是数学事业及在全世界鼓励数学家的活力和活动。数学是一个国际活动：不同国家间没有任何不同的“国家数学”。不同国家间有不同的传统，在不同领域有不同的水平。但一般来讲，在许多不同的国家，几乎每种数学都在被研究，都做出了重要的贡献。许多人看到了数学会及数学团体之间的竞争。这些竞争的确存在，但相对于我们的共同利益来说，我不认为这有多么重要。这是我们数学会的原则，应当继续遵从的原则。

(马进喜 译 王 平 校)

(上接 302 页)

同时，他利用并发展了庞加莱原来的思想。其中，他证出了被称为布劳威尔不动点定理的美妙结果，它的最简单情况是这样的：平面圆到其自身中的连续映射有不动点。拓扑的进一步发展使这些结果得到非常好的推广，见亚历山大 (Alexander)(美国学者)、P. 亚历山德罗夫，科尔莫戈罗夫，庞特里亚金等人的文章。

庞加莱提出过几个卓越的拓扑问题。例如，关于三条封闭测地线这样的问题。假如取一块光滑的小石头，并且试着将一个橡筋圈套在它上面，如果套好了（假如橡筋圈没有脱落），这表明已经获得了闭测地线。对任何光滑长圆形物体，必定有三条闭测地线——这就是庞加莱的假设——而且不会多于三条（其中，对三轴皆不同之椭球面恰好有三条）。这个问题已由苏联数学家柳斯捷尔尼克和施尼雷尔曼解决。

我们仅陈述了这个伟大而多灾多难的世纪之前半叶的某些事件，在这些事件中，数学业已被判定起了重大作用；它们还牵涉到来自我们“内心世界”的某些题材。我们希望，读者已经感觉到，在这段，按历史尺度来说，不长的时间范围内，所完成之业绩的宏伟性。我们希望在本文发表一些文章，介绍不久前的发现，以便使年轻的读者对他生活的这段时间产生自豪感，当本文作者意识到自己是与爱因斯坦，科尔莫戈罗夫，萨哈罗夫以及本世纪其他天才们同时代的人之时，就曾多次有这种感觉。

(戚 征 译 张芷芬 校)